18 원소를 담은 슬랑이 공방

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	케메이아	동아리(팀) 인원	17 명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	15 분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	슈링클스와 슬라임의 원리를 이용하여 원소를 담음 슬랑이 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 슈링클스에 원하는 원소 기호를 그리고 오븐에 굽는다.
2. 이후 슈링클스 비즈를 슬라임 베이스에 다른 비즈들과 함께 섞는다.(비즈의 비율이 많게)
3. 이후 투명한 고무 공 안에 슬라임을 넣고 케이블 타이로 밀봉한다.



이런 점을 주의해요!

- 슈링클스를 오븐에 구울 때 오븐이 뜨거우니 주의한다.
- 고무 공 안에 슬라임을 넣을 때 슬라임이 고무 공 주변에 묻지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

1. 슈링클스

슈링클스는 열가소성 고분자의 형상기억효과를 이용한다. 슈링클스의 재료인 폴리 스티렌은 제조 과정에서 열을 가해 원래 크기보다 몇 배로 늘려놓은 뒤 급격히 식혀 모양을 고정한 상태이다. 이 때 플라스틱을 구성하는 긴 분자 사슬들이 원래의 엉켜 있던 안정적인 형태로 되돌아가려 한다.



2. 슬라임

물풀 속에는 폴리 비닐 알코올이라는 긴 실타래 형태의 고분자가 들어 있어 끈적거리는 액체 상태를 유지한다. 여기에 붕소수나 리뉴 같은 액티베이터를 넣으면, 붕산 이온이 긴 PVA 분자 사슬들 사이를 그물망처럼 연결해주는 다리 역할을 한다. 느슨했던 분자들이 서로 촘촘하게 묶이고 그 사이에 물분자가 갇히면서, 흘러내리던 액체가 말랑말랑 젤리 형태의 슬라임으로 변하게 된다.

